

■ 标准课件 · 学科知识讲解（教师用）

# 数学

初中知识体系 · 详细讲解课件 | 人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）

3

册

9

章 / 单元

19

节 / 课

13

学科图示

核心素养：数学抽象 · 逻辑推理 · 数学建模 · 直观想象 · 数学运算 · 数据分析

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 | 知识体系依据 2022 年版义务教育课程标准

# ■ 学科身份与课件使用

人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）

## 学科身份

### 教材

人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）（六册（七至九年级上下））

### 依据

2022 年版义务教育课程标准

### 核心素养

数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析

### 课件定位

知识体系讲解导航：先结构、再讲解、后图示

### 版本说明

知识提纲为课标通用体系，按现行教材单元结构组织

## 课件结构

- 1 讲解页 A** 按节组织：讲解要点（怎么讲）+ 核心术语 + 易错警示；每页最多 2 节。
- 2 图示页 D** 学科专业图示：按学科特点绘制结构、过程、数据与关系图，矢量脚本绘制。
- 3 考试聚焦** 每章标注考查侧重；末页给学科出口自检。
- 4 配套使用** 与各册课本对照使用；图示为教学示意，精确数据图保留数据来源说明。

# 知识体系总览

先见森林，再进细节

## 七年级

|                    |                  |       |
|--------------------|------------------|-------|
| 第一章 有理数与有理数的运算     | 数系第一次扩张：负数进入运算世界 | 数与代数  |
| 第二章 整式与一元一次方程      | 从字母表示数到第一个方程模型   | 数与代数  |
| 第三章 几何图形初步与相交线、平行线 | 图形与推理的起点         | 图形与几何 |

## 八年级

|                  |                 |       |
|------------------|-----------------|-------|
| 第四章 三角形与全等       | 证明的起点：判定条件与书写规范 | 图形与几何 |
| 第五章 轴对称与整式乘法因式分解 | 对称变换与结构还原       | 数与代数  |
| 第六章 分式与实数、一次函数   | 字母进分母；函数登场      | 数与代数  |

## 九年级

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| 第七章 一元二次方程与二次函数    | 函数思想与抛物线的数形结合  | 数与代数  |
| 第八章 圆与旋转           | 第三种全等变换与圆的性质核心 | 图形与几何 |
| 第九章 相似、锐角三角函数与统计概率 | 边角定量与随机世界      | 统计与概率 |

# A | 第一章 · 有理数与有理数的运算

# 01

讲解要点（七年级 · 数与代数 · 考查：绝对值与混合运算为计算题基本盘）

## 1.1 有理数、数轴与绝对值

- ▶ 先用相反意义量引入负数，再统一到数轴
- ▶ 绝对值讲成“到原点的距离”，避免“去负号”记忆
- ▶ 分类按符号与整数 / 分数两套，训练不重不漏

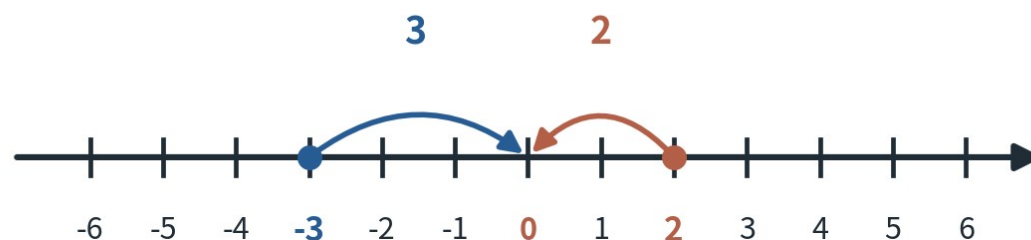
## 1.2 有理数四则与乘方

- ▶ 法则统一为“先定符号、再算绝对值”
- ▶ 用  $-3^2$  与  $(-3)^2$  对比突破乘方符号
- ▶ 运算律凑整示范两例

### 易错警示

- ✗ 0 既不是正数也不是负数
- ✗ 把绝对值当“去掉负号”

绝对值 = 到原点的距离



$$|-3| = 3 \quad |2| = 2$$

## 数轴与绝对值几何意义

数轴 -6..6，标出 -3、2 的点，从 -3、2 画到原点的弧线箭头并标注 3、2；原点 0 加粗；标题《绝对值 = 到原点的距离》。

# ■ A | 第二章 · 整式与一元一次方程

# 02

讲解要点（七年级 · 数与代数 · 考查：实际问题的方程建模是必考解答题）

## 2.1 代数式与整式加减

- ▶ 列式先译关系、括号保顺序
- ▶ 同类项两同 + 去括号变号示范

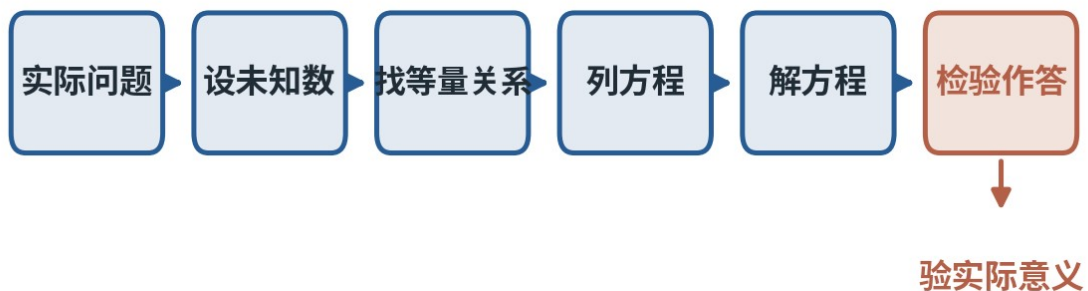
## 2.2 一元一次方程与实际应用

- ▶ 五步解法逐步板演
- ▶ 建模五字诀：设列解验答，强调验实际

### 易错警示

- ✗ 去括号漏变号
- ✗ 移项不变号

### 一元一次方程应用：建模五步流程



等量关系是建模的核心，检验保证答案符合实际

### 方程建模五步流程

横向流程图：实际问题→设未知数→找等量关系→列方程→解方程→检验作答，箭头连接，检验一步用强调色并加注“验实际意义”。

# A | 第三章 · 几何图形初步与相交线平行线

# 03

讲解要点（七年级 · 图形与几何 · 考查：平行判定与性质互逆为证明入门）

## 3.1 线与角

- ▶ 尺规作图保留痕迹
- ▶ 度分秒六十进制换算示范

## 3.2 相交线、平行线与命题

- ▶ 三线八角 FZU 造型辨认
- ▶ 判定与性质互逆：由角定线 vs 由线定角

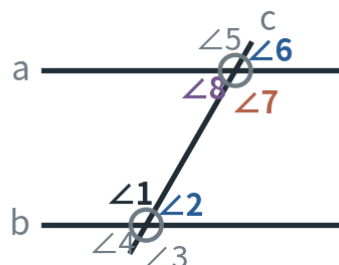
### 易错警示

- ✗ 度分秒按百进制
- ✗ 判定性质用反

## 平行线的判定与性质（互逆关系）

判定（角的关系 → 线平行）

性质（线平行 → 角的关系）



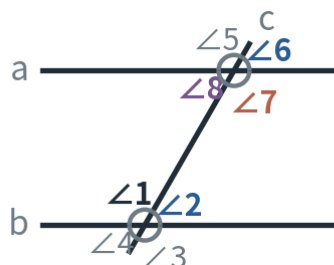
同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

角相等 / 互补 → 两直线平行

互逆



同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

两直线平行 → 角相等 / 互补

## 平行线判定与性质互逆图

两组图：左“角的关系 → 线平行”（判定），右“线平行 → 角的关系”（性质），中间双向箭头标“互逆”；用两条平行线截线三线八角小图各配一组同位角 / 内错角 / 同旁内角标记。

# A | 第四章 · 三角形与全等

# 04

讲解要点（八年级 · 图形与几何 · 考查：全等判定选择与证明书写是几何基本盘）

## 4.1 三角形边角关系

- ▶ 三边关系用“两小边之和比最大边”速判
- ▶ 外角定理证明示范

## 4.2 全等三角形判定与角平分线

- ▶ SSA 不可判定举反例
- ▶ 证明找条件：公共边、对顶角等隐含条件挖掘

### 易错警示

- ✗ 钝角三角形高线位置
- ✗ 误用 SSA

## 全等三角形判定：有效与无效对照

### 有效判定 (✓)

✓ **SSS** 三边分别相等

✓ **SAS** 两边及夹角对应相等

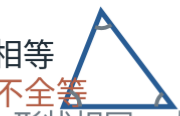
✓ **ASA** 两角及夹边对应相等

✓ **AAS** 两角及一对边对应相等

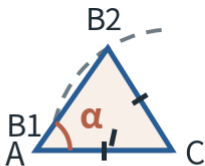
以上四个均可判定全等

### 无效判定 (✗)

✗ **AAA**  
三角对应相等  
仅相似，不全等  
形状相同、大小不同



✗ **SSA**  
两边及其中一边的对角  
同一组条件画出两个不同三角形



## 五种全等判定正误对照

两列表格风格图：左列 SSS/SAS/ASA/AAS 四个有效判定（绿色对勾），右列 AAA 与 SSA 两个无效（红色叉并配两个不同形状三角形反例示意）。

# A | 第五章 · 轴对称与整式乘法因式分解

# 05

讲解要点（八年级 · 数与代数 · 考查：乘法公式与因式分解互逆意识）

## 5.1 轴对称与等腰三角形

- ▶ 三线合一条件强调等腰
- ▶ 最短路径化折为直

## 5.2 整式乘法与因式分解

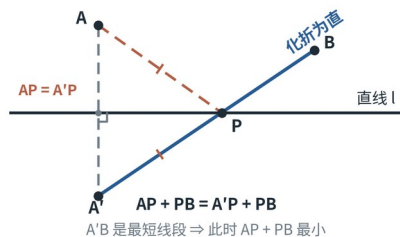
- ▶ 公式识别先看结构
- ▶ 一提二套三查分解彻底

### 易错警示

✗ 顶角分类漏解

✗  $(a+b)^2=a^2+b^2$

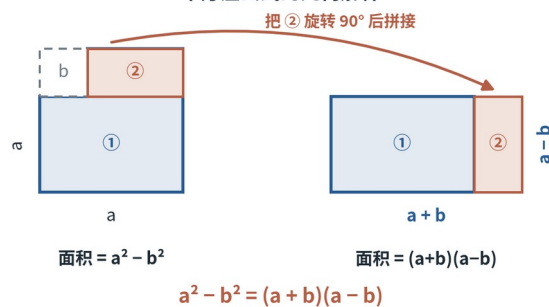
将军饮马：同侧两点的最短路径模型



## 将军饮马最短路径模型

直线  $l$  与同侧两点  $A$ 、 $B$ ：作  $A$  关于  $l$  的对称点  $A'$ ，连  $A'B$  交  $l$  于  $P$ ，用虚线展示“化折为直”，标注  $AP+PB=A'P+B'P$  最小。

平方差公式的几何解释



## 平方差公式的几何解释

边长  $a+b$  的正方形挖去边长  $b$  的角（左上），重新拼合为  $(a+b)(a-b)$  长方形；两图并排，标注面积相等  $a^2-b^2$ 。

# ■ A | 第六章 · 分式与实数、一次函数

# 06

讲解要点（八年级 · 数与代数 · 考查：分式方程验根与一次函数图象性质）

## 6.1 二次根式、实数与分式

- ▶ 最简二次根式两条件
- ▶ 分式方程必验根示范

## 6.2 一次函数的图象与应用

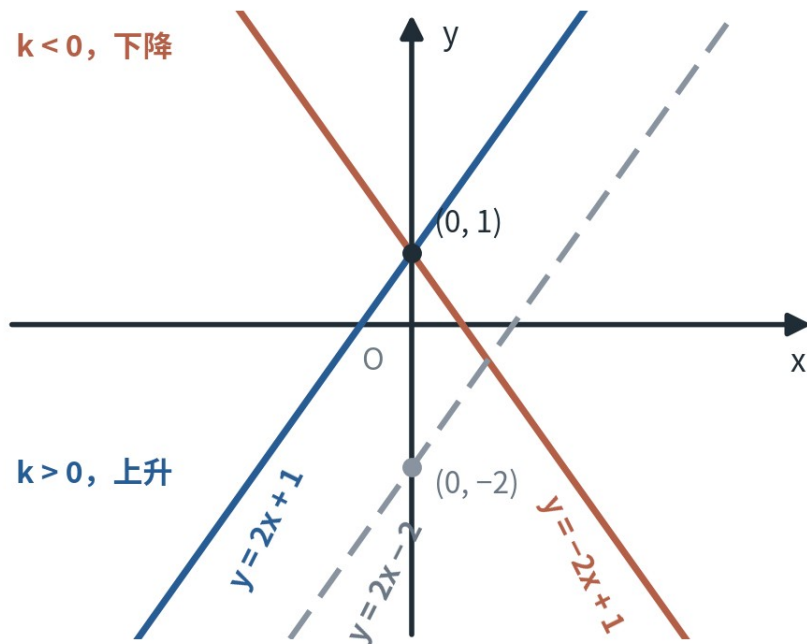
- ▶ 待定系数法两步
- ▶  $k$   $b$  图象语言： $k$  定升降  $b$  定交点
- ▶ 方案比较找分段点

### 易错警示

✗  $\sqrt{a^2}=|a|$  丢讨论

✗  $k$  意义记反

k、b 对一次函数图象的影响



图例与规律

- $y = 2x + 1$
- $y = -2x + 1$
- $y = 2x - 2$

k 决定方向：

$k > 0$ ，从左向右上升

$k < 0$ ，从左向右下降

b 决定截距：

与 y 轴交于点  $(0, b)$

## k、b 对一次函数图象的影响

同一直角坐标系画  $y=2x+1$ （蓝）、 $y=-2x+1$ （红）、 $y=2x-2$ （灰虚线），标注每条线的走向与 y 轴交点，右侧图例说明 k 决定升降、b 决定截距。

# ■ A | 第七章 · 一元二次方程与二次函数

07

讲解要点（九年级 · 数与代数 · 考查：判别式、图象与方程关系、最值应用）

## 7.1 一元二次方程解法与判别式

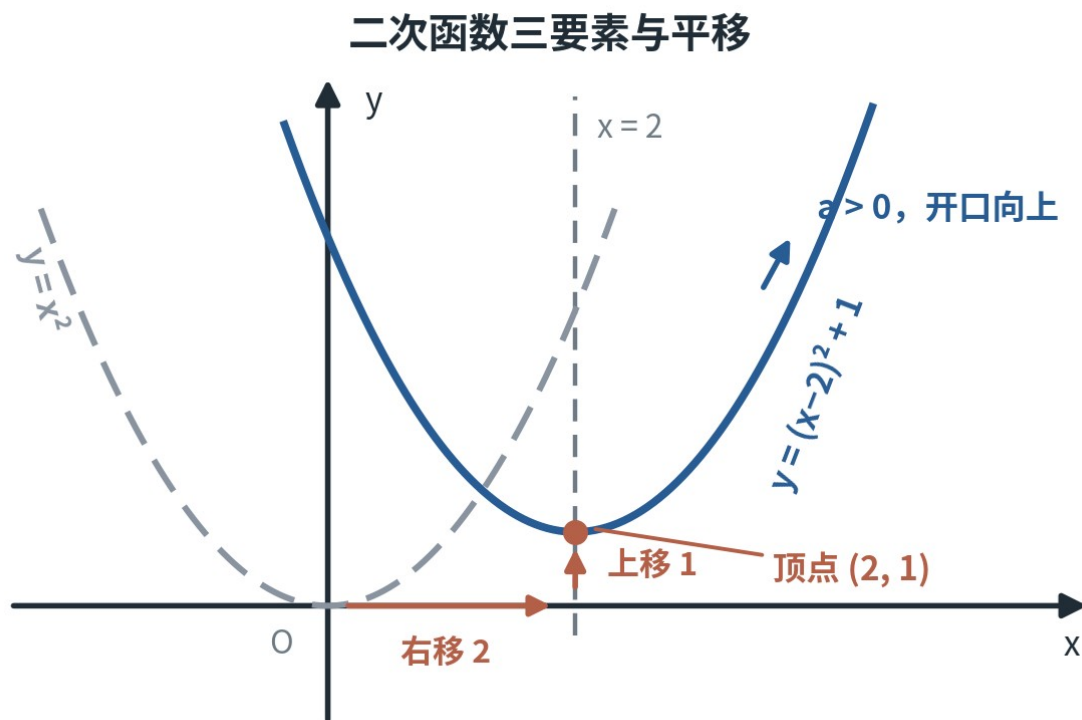
- ▶ 选法顺序：开方→分解→配方公式
- ▶  $\Delta$  判根三情形配图

## 7.2 二次函数图象性质与应用

- ▶ 配方顶点式读三要素
- ▶ 平移“左加右减”配两例
- ▶ 实际最值写自变量范围

### 易错警示

- ✗  $a \neq 0$  前提漏判
- ✗ 平移方向记反



## 二次函数三要素与平移

坐标系画  $y=x^2$ （灰虚线）与  $y=(x-2)^2+1$ （蓝实线），标出顶点  $(2,1)$ 、对称轴  $x=2$  虚线、开口箭头；用箭头示意先右移 2 再上移 1；标注  $a>0$  开口向上。

# ■ A | 第八章 · 圆与旋转

# 08

讲解要点（九年级 · 图形与几何 · 考查：垂径定理计算与切线证明）

## 8.1 旋转与中心对称

- ▶ 三要素定位作图
- ▶ 中心对称与中心对称图形辨析

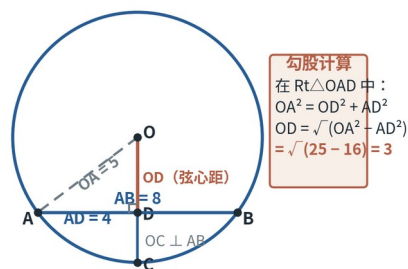
## 8.2 圆的性质与直线圆位置

- ▶ 垂径模型：弦心距半径半弦勾股
- ▶ 切线证明两路：连半径证垂直 / 作垂直证半径
- ▶  $d-r$  判定三情形

### 易错警示

- ✗ 两概念混淆
- ✗ 垂径两条件缺一

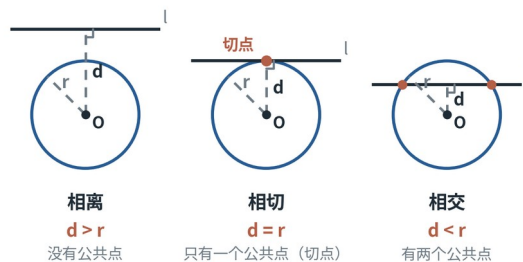
垂径定理模型（半径 5，弦 AB = 8）



## 垂径定理模型

圆 O 半径 5、弦 AB=8：作  $OC \perp AB$  于 D，标出 OD（弦心距）、AD=4，虚线连 OA 构成直角三角形，右侧写勾股计算 OD=3；同心标注圆心 O。

直线与圆的三种位置关系



## 直线与圆三种位置关系

三个小圆并排：相离（ $d > r$ ）、相切（ $d = r$ ，标切点与切线）、相交（ $d < r$ ），每个圆下标注 d 与 r 的数量关系比较式。

# A1 | 第九章 · 相似、锐角三角函数与统计概率

09

讲解要点（九年级 · 统计与概率 · 考查：相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率）

## 9.1 图形的相似与位似

- ▶ A 字 8 字基本图形识别
- ▶ 面积比 = 相似比平方强调

## 9.2 锐角三角函数与解直角三角形

- ▶  $\sin \cos \tan$  定义回到直角三角形三边比
- ▶ 仰角俯角应用题画图四步

### 易错警示

- ✗ 面积比开方混用
- ✗  $\sin$  与  $\cos$  记混

## ■ A2 | 第九章 · 相似、锐角三角函数与统计概率

09

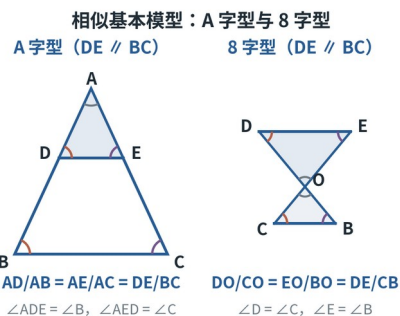
讲解要点（九年级 · 统计与概率 · 考查：相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率）

### 9.3 概率初步与数据分析

- ▶ 树状图列举不重不漏
- ▶ 方差比较稳定性结合语境

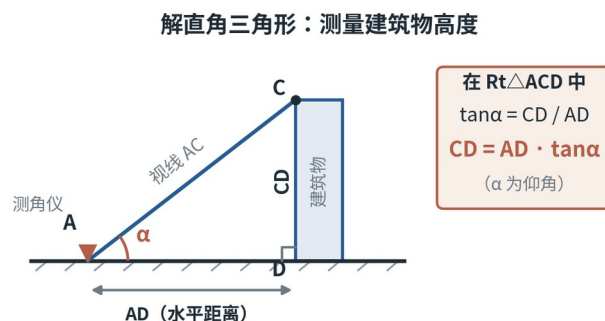
**易错警示**

✗ 互斥当独立



## 相似基本图形：A 字型与 8 字型

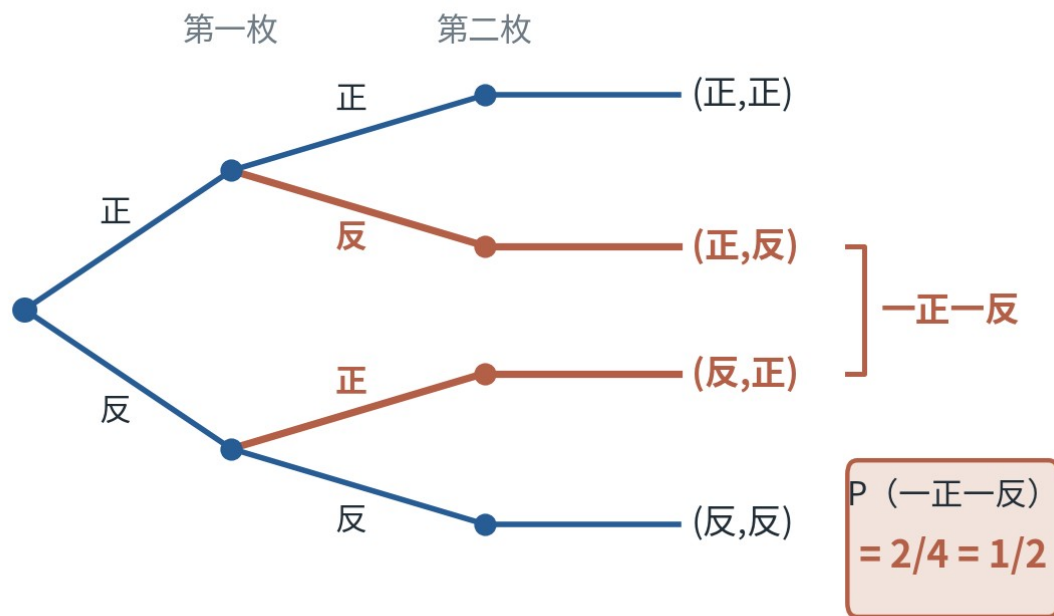
左右两图：左为  $DE \parallel BC$  的 A 字型（ $\triangle ADE$  嵌在  $\triangle ABC$  顶部），右为  $DE \parallel BC$  的 8 字型（两三角形顶点相对），都标出对应角与比例线段。



## 解直角三角形测量应用模型

地面水平线、建筑物  $CD$  垂直地面，测角仪在  $A$  处标仰角  $\alpha$  虚线到楼顶  $C$ ，标出  $AC$  视线、水平距离  $AD$ ；右侧公式块： $CD = AD \cdot \tan \alpha$ 。

树状图法求概率：抛两枚硬币



## 树状图求概率示例

同时抛两枚硬币的树状图：第一层两支（正 / 反），第二层各两支共四支，末端标（正，正）等四结果，“一正一反”两支用强调色标出，右侧写  $P=2/4=1/2$ 。

# ■ 考试聚焦与出口自检

章章有侧重，册册能自检

- 七年级 第一章 绝对值与混合运算为计算题基本盘
- 七年级 第二章 实际问题的方程建模是必考解答题
- 七年级 第三章 平行判定与性质互逆为证明入门
- 八年级 第四章 全等判定选择与证明书写是几何基本盘
- 八年级 第五章 乘法公式与因式分解互逆意识
- 八年级 第六章 分式方程验根与一次函数图象性质
- 九年级 第七章 判别式、图象与方程关系、最值应用
- 九年级 第八章 垂径定理计算与切线证明
- 九年级 第九章 相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率

## ■ 学科出口自检（独立完成）

合上课本完成以下任务；评价标准在教师手册（course.json），先独立作答再对照自评。

**1**    **七年级**    写出“两直线平行，内错角相等”的题设与结论并各用一次

**2**    **八年级**    解分式方程  $1/(x-1)=2/(x+1)$  并检验

**3**    **九年级**    树状图求两枚硬币一正一反概率

薄弱分支：讲解页回看对应章节 A 页；图示读不懂 → 回 D 页对照；出口题出错 → 找教师按提示阶梯重做。